Comparación entre Algoritmos de Optimización para el Ajuste de Espectros de Transmitancia dentro del Modelo de Alonso et al

Dentro el modelo de Transmitancia de Alonso et al, el espectro de transmitancia es función de 13 parámetros:

1. Longitud de onda.
2. Espesor [nm]
3. Rugosidades R1, R2.
4. Coeficientes de Sellmeier [A,B,C,D,E].
5. Parámetros de Absorción [Alpha, Beta, LambdaG].
6. Número de portadores de carga Ne.

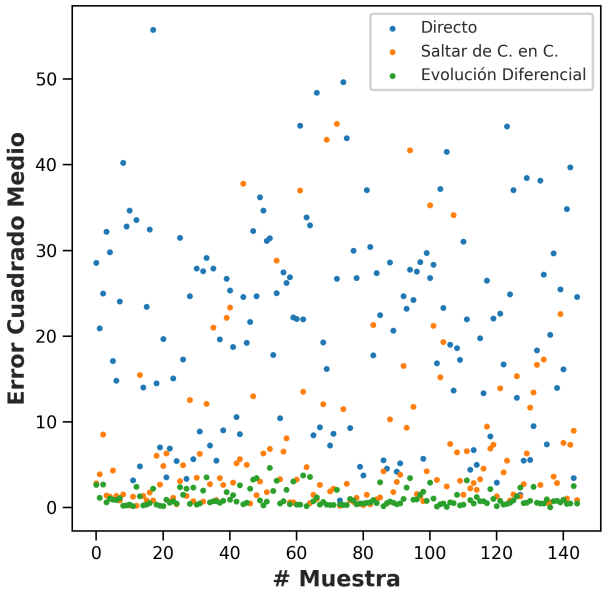
A partir del espectro de transmitancia puede obtenerse, mediante el método de Máximos y Mínimos, una primer aproximación al valor del espesor. Esta primer aproximación es empleada como un valor semilla, a partir del cual se refina posteriormente.

En este breve informe, presentamos una comparativa entre los siguientes algoritmos de optimización:

1. Direct
2. Basin-Hopping
3. Differential Evolution

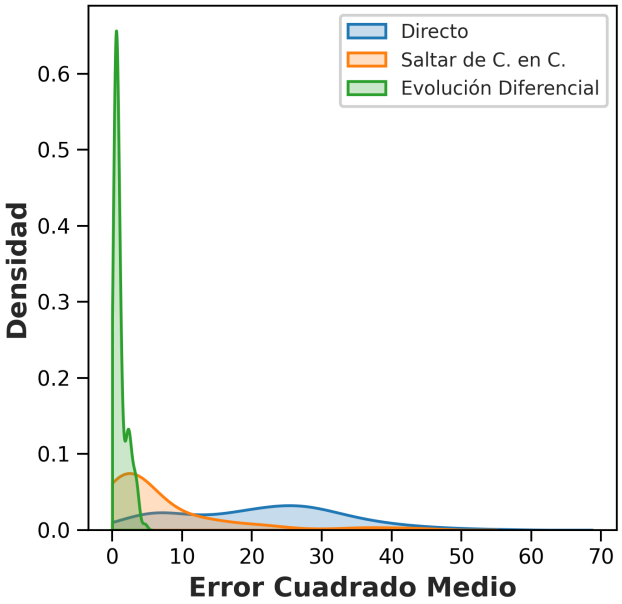
Para la determinación de aquellos parámetros que modelen con el menor MSE el espectro experimental. Se ajustaron 145 muestras experimentales.

A continuación se presenta el valor de MSE ó Error Cuadrado Medio para cada una de las 161 muestras empleadas. Podemos observar que el mejor ajuste se obtiene mediante el uso del optimizador: Differential Evolution. Errores considerables se obtiene al considerar el algoritmo Direct y Basin-Hopping.



A continuación se presenta la Estimación de Densidad (PDF) del Error Cuadrado Medio para cada optimizador. En ésta comparativa se aprecia como el optimizador: Differential Evolution presenta los mejores resultados al estar su distribución de densidad centrada en un valor cercano a 0. En cambio el optimizador de

Basin-Hopping presenta un compartamiento similar a una distribución normal centrada en 5, mientras que el optimizador Direct presenta un comportamiento similar "a groso modo" a una distribución uniforme o, de manera más precisa, a una super-posición de distribuciones normales centradas en 8 y en 30.



A continuación se presenta una comparativa del valor promedio del Error Cuadrado Medio de cada optimizador empleado. Los resultados sugieren que el optimizador: Differential Evolution obtiene el menor Error Cuadrado Medio para cada una de las muestras. Este optimizador es seguido por Basin-Hopping y Direct.

El error que presenta Direct es significativo en magnitud y, pese al poco tiempo de ejecución (5 minutos), no se recomienda para el ajuste de de los espectros. El tiempo requerido es Basin-Hopping es significativamente mayor (12 horas) en el ajuste de las 161 muestras. En cambio Differential Evolution posee un tiempo promedio de 4 horas.